报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以内）：

1. **项目的立项依据**（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

近些年来高精度（空间精度三阶或以上）方法由于具有数值耗散和色散小，在光滑区域的精度和分辨率高，以及能够锐利地捕捉激波和间断等优点在计算流体力学领域取得了快速的发展和广泛的应用。其中针对双曲守恒律问题建立的高精度间断有限元（discontinuous Galerkin, DG）方法[1-5]因其良好的稳定性、收敛性和紧致性以及能够灵活处理复杂物理边界和几何区域等优点获得了国内外学者的广泛关注，成为了高精度方法研究的前沿和热点，并被成功的推广和应用于求解扩散方程以及含有粘性项的 Navier-Stokes 方程。针对在单元界面处解不连续的情况下粘性数值通量的构造问题，诸多学者提出了多种基于间断有限元方法的粘性项处理方式，发展出了如罚函数（Interior Penalty, IP）方法[6,7]、局部间断有限元（Local DG, LDG）方法[8]、 Second Bassi-Rebay（BR2）方法[9]和直接间断有限元（Direct DG, DDG）[10-13]方法等一系列适于求解二阶偏微分方程的高精度间断有限元方法。

鉴于高精度间断有限元方法在单相流问题数值模拟中的成功应用，近些年来，将该方法推广于模拟多相流问题，特别是在自然界和工程科学研究中都广泛存在的不可压缩两相流问题，例如捕捉液滴下降、水底气泡浮升和研究溃坝波的传播等问题，成为了科学和工程计算领域的研究热点和前沿课题之一。在国外，许多国家都意识到了多相流问题研究的重要性，并纷纷设立了多相流研究机构（中心），集中力量攻克工程生产中迫切需要解决的多相流问题。在国内，清华大学、西安交大和浙江大学等高校均设立了多相流国家重点实验室和工程研究中心，深入的开展了多相流问题的研究工作。相比于单相流问题，不可压缩两相流问题涉及的领域更加广泛，流动现象更加复杂，但是它们在本质上都遵循质量、动量和能量传递的基本规律，这就使得对它们运动规律的研究成为

了可能[14]。**为了得到更接近物理实际的模拟结果，传统的低精度方法已经不能满足实际工程应用的需要，发展求解不可压缩两相流问题的稳定、高效和高精度方法已经成为一个亟待解决的科学与工程计算问题。**然而，尽管目前高精度间断有限元方法在不可压缩两相流问题的数值模拟方面已经取得了一定的进展和工作，但是在推广和应用于解决**大密度比的实际工程应用问题**时还存在不少困难，仍然有一些关键的算法、理论和实施的问题有待进一步的分析和解决。

首先，在两相流问题的数值模拟中，如何获得精细而锐利的高分辨率两相界面一直以来都是一个难点同时也是重点问题之一。两相界面的运动、变形、破碎和再融合以及在两相界面处产生的质量和热量传递使其流动结构变得极为复杂，具有非定常和非线性特征。在界面捕捉技术中，常用的基于欧拉网格描述的界面处理方法主要包括流体体积（Volume of Fluid, VOF）方法[15,16]和水平集（Level Set）方法[17,18]。其中水平集方法由于具有易于处理界面拓扑结构变化和易于计算两相界面处的相关几何量（如法向量和曲率）等优点成为目前用于多相流问题界面捕捉和形状建模的一种主要方法，被广泛地应用于对自由界面捕捉和溃坝模拟等实际问题的研究中[19-22]。在水平集方法中，水平集函数被定义为一个满足对流输运（Advection）方程的符号距离函数，随时间运动的两相界面被定义为水平集函数的零等值面。并且，为了保持其符号距离函数特性，在水平集函数演化过程中还需要引入重新初始化（Re-initialization）过程。水平集方法的主要优点是简单易行，可以方便的处理曲线演化时拓扑结构的变化，而缺点是水平集函数在输运和重新初始化过程中不能精确的保证质量守恒，随着时间的推进会出现质量盈亏问题，使得界面逐渐偏离正确的位置。针对这一问题，最近 Olsson 等人[23,24]提出了一类改进的守恒型水平集 (Conservative Level Set) 方法。在该方法中，**守恒型水平集函数被定义为一个光滑有界的双曲正切函数：**

$$\phi(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{2}(\tanh(\frac{d(\boldsymbol{x},t)}{2\varepsilon})+1),$$

其中$d(\boldsymbol{x},t)$为符号距离函数，2ε为界面宽度，相应的重新初始化方程为一个对流-扩散型二阶偏微分方程。守恒型水平集方法不仅保持了传统的水平集方法实现过程简单以及易于计算法向量和曲率等优点，并且由于守恒型水平集函数满足

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\Omega}\phi(\boldsymbol{x},t)d\boldsymbol{x}=\int_{\Omega}\mathrm{H}(\phi(\boldsymbol{x},t)-0.5)d\boldsymbol{x},$$

其中 H 为 Heaviside 函数，因此该方法还极大地提高了质量守恒特性。通过使用高精度间断有限元方法对守恒型水平集函数的输运方程和重新初始化方程进行数值离散求解，即可实现对两相界面的精确捕捉。

然而，由于高精度间断有限元方法在一般情况下不严格满足极值原理，因此在对守恒型水平集函数进行数值离散求解后，该方法不能保证解的有界性。在大密度比和大粘度比条件下，这通常会导致在计算过程中一些非物理解的出现。例如在不可压缩两相流问题中，密度和粘度是通过如下的有关守恒型水平集函数的表达式确定的：

$$\begin{cases}\rho(\boldsymbol{x},t)=\rho_1\phi(\boldsymbol{x},t)+\rho_0\left(1-\phi(\boldsymbol{x},t)\right),\ \rho_1>\rho_0,\\ \mu(\boldsymbol{x},t)=\mu_1\phi(\boldsymbol{x},t)+\mu_0\left(1-\phi(\boldsymbol{x},t)\right),\ \mu_1>\mu_0,\end{cases}$$

并且在物理意义上都应该非负。但在实际计算中，由于守恒型水平集函数的数值解超出其极值区间[0,1]，因此会有负密度或负粘度的出现从而使得计算中止。

其次，在两相流问题的数值模拟中，除了需要精确的捕捉两相界面外，还需要准确的求解控制方程得到速度场和压力场，用于计算下一时间层界面位置。虽然相比于可压缩 Navier-Stokes 方程，不可压缩 Navier-Stokes 方程在形式上相对简洁，但是在应用高精度间断有限元方法进行数值离散求解时仍然存在较大的难度。其主要原因在于在不可压缩 Navier-Stokes 方程中，连续方程退化为了速度散度为零的方程而不包含密度或者压力关于时间的偏导数项，因此方程不再具备双曲特性。这就导致了如下两方面的问题：一是在时间离散上不能采用显式迭代直接推进求解；二是在空间离散上不能通过精确或近似求解单元界面处的黎曼问题的方式构造无粘数值通量。

目前，很多学者都在探索针对不可压缩 Navier-Stokes 方程的数值求解方法，这些方法从求解变量的角度主要可以分为非原始变量方法和原始变量方法。其中非原始变量法主要包括速度-涡量方法[25]和涡量-流函数方法[26]，其基本思想是使用涡量输运方程消去压力项，从而解决速度和压力耦合的问题。但是，前者增加了变量的个数，后者不能直接推广于三维问题，因此目前广泛使用的还是原始变量方法。人工可压缩方法[27]是一种常用的原始变量方法，该方法通过在连续方程中引入关于压力的伪时间导数项直接耦合速度场和压力场，进而以联立求解连续方程和动量方程的方式同步推进速度场和压力场。相比于速度场和压力场解耦求解的方法，例如投影法等[28-30]，耦合求解的人工可压缩方法避免了大量额外求解压力的计算时间，并且可以直接推广到三维问题。然而，由于伪时间导数项的人为引入，**人工可压缩方法在求解非定常流动问题时需要在每一物理时间层内沿伪时间层迭代直到收敛，计算效率不高。**

此外，针对包含大密度比和大粘度比的两相流问题，由于流体的密度和粘度等物性在两相界面附近发生跳跃式突变，会产生大梯度解或间断解。当采用高精度方法进行数值计算时，在这些大梯度解和间断解附近容易产生数值振荡从而导致计算过程的不稳定，需要使用特殊的方法来有效的抑制数值振荡。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

针对上述高精度间断有限元方法在推广和应用于数值模拟大密度比不可压缩两相流问题时面临的三个主要问题：（1）如何保证守恒型水平集函数的有界性；（2）如何高效高精度的求解不可压缩流动控制方程；（3）如何有效的抑制大梯度解附近的数值振荡，目前国内外许多学者都做出了有意义的探讨与尝试。

首先，**为了保证守恒型水平集函数的有界性，**我们需要设计满足极值原理的高精度间断有限元方法求解守恒型水平集函数的对流输运方程和对流-扩散重新初始化方程。一般来讲，通常有如下两种方法可以保证高精度方法在应用于双曲守恒律方程时满足离散的极值原理：一种方法是由 Zhang、Xia 和 Shu[31]构造的保界限制器。他们针对标量双曲守恒律方程构造了严格满足极值原理的一致高精度格式，并建立了包含保界限制器的本质无振荡（Essentially Non-Oscillatory, ENO），加权本质无振荡（Weighted ENO, WENO）和间断有限元格式的基本框架。其核心思想是通过对高阶重构多项式施加保持单元平均值不变的压缩型保界限制器来达到满足极值原理并且保证高阶精度的目的。随后，该方法被推广到了求解可压缩 Euler 方程，并分别在结构网格[32]和非结构网格[33]中进行了验证，得到了相应的保界格式；第二种方法是由 Xu 等人[34]从数值通量出发针对一维标量双曲守恒律方程构造的一类严格满足极值原理的参数化通量限制器。区别于针对解函数构造的保界限制器，通量限制器通过将高阶精度的非单调数值通量和一阶精度的单调数值通量进行加权组合来达到满足极值原理并且保证高阶精度的目的。这类限制器的主要优势是保证了 WENO 格式的设计精度，并且在显式求解时只需要相对宽松的 CFL 条件数。随后这类限制器也被应用于有限差分型 WENO 格式中成功的求解了可压缩[35]和不可压缩[36]Euler 方程。然而，虽然包含保界限制器或通量限制器的高精度方法在应用于双曲守恒律问题时都取得了显著的效果，但是这两种方法在推广到扩散方程和含有粘性项的 Navier-Stokes 方程等二阶偏微分方程时都遇到了一定的困难，其本质原因在于高阶的线性格式在近似空间二阶导数项时都是非单调的。在文献中，Zhang 等人[37]理论证明了在应用包含保界限制器的 LDG 方法求解对流-扩散方程时，最高只能达到二阶空间精度。最近，Du 和 Yang[38]通过在交错网格上求解 LDG 方法中的原始变量和辅助变量，发展了一类可达到三阶精度的包含保界限制器的 LDG 方法，但是该方法的计算过程相对复杂并且增加了额外的计算量。目前，**如何构造适于求解对流-扩散方程的满足极值原理的一致高精度间断有限元格式，实现对守恒型水平集函数重新初始化方程的保极值高精度求解**仍然是计算流体力学领域的一个热点和难点问题，有待进一步深入的分析和研究。

此外，针对大密度比问题，相比于非守恒形式的输运方程

$$\phi_t + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \phi = 0,$$

守恒形式的输运方程

$$\phi_t + \nabla \cdot (\boldsymbol{u}\phi) = 0$$

更适用于处理由大密度比带来的大梯度解。但是，由于数值误差的存在，当不可压缩约束条件即零速度散度条件不能严格满足时，守恒型输运方程的解不满足极值原理[31]。这就意味着，即使我们采用保极值的高精度间断有限元方法对该方程进行数值离散求解，也不能保证其解的有界性。针对这类问题，目前常用的一类解决办法是通过将二维不可压缩 Euler 方程改写为涡量-流函数的形式来严格的满足不可压缩约束条件[39]。然而，由于在三维流动问题中流函数没有直观的物理意义，这就导致了这类方法不易进行直接的高维推广。因此，在数值模拟不可压缩两相流问题时，**如何在不可压缩约束条件不能严格满足的情况下实现对守恒型输运方程的保极值高精度求解**同样是一个亟待解决的关键问题。

其次，**在不可压缩两相流问题控制方程的求解方面**，针对传统的人工可压缩方法计算效率较低这一问题，Bassi 等人[40-42]提出了一类新的人工可压缩数值通量的计算方法并应用于高精度间断有限元方法中。在该方法中，人工可压缩项并不参与时间推进过程，其引入仅用于恢复不可压缩 Euler 方程的双曲特性，进而通过精确或近似求解单元界面处的非线性黎曼问题来构造无粘数值通量。因此，相比于传统的人工可压缩方法，该方法不需要引入额外的伪时间迭代，在提高了计算效率的同时还保证了数值离散格式与方程的一致性。最近，我们在该方法的基础上发展了一类简化的人工可压缩数值通量计算方法并成功的应用于高精度直接间断有限元方法中[43,44]。其基本思想是通过将不可压缩 Euler 方程分裂为非线性项和线性 Stokes 算子的方式，避免数值迭代求解非线性黎曼问题的过程，从而进一步的减少计算量，提高计算效率。但是，大量的实验结果表明，对于这类基于人工可压缩数值通量的直接间断有限元方法，虽然人工可压缩声速的取值对数值格式的收敛精度（阶数）影响较小，但是会对数值格式的稳定性和误差精度有一定的影响。具体而言，随着人工可压缩声速取值的增大，速度变量的误差几乎保持不变，但是压力变量的误差几乎呈线性增加；反之，随着人工可压缩声速取值的减小，虽然压力变量的误差也随之减小，但由于此时方程的可压缩性增强，会影响数值格式的稳定性和收敛性。目前，在基于人工可压缩数值通量的高精度直接间断有限元方法中，有关人工可压缩声速的取值仍然停留在经验性取值阶段。因此，**如何从理论上推导人工可压缩声速的最优取值范围以此来获得满意的稳定性和误差精度**将会是该方法在今后发展

与应用过程中需要解决的一个主要问题。

最后，**针对大密度比条件下在大梯度解附近会产生虚假数值振荡这一问题，**目前主要有如下两种解决方法：一种方法是在原有的高精度方法上加入适当的人工耗散（Artificial Viscosity）来抹平大梯度解附近可能出现的数值振荡[45,46]。另一种方法是被广泛应用的通过使用限制器抑制大梯度解附近可能出现的数值振荡，其基本思想是首先使用“坏单元”指示子（Troubled Cell Indicator）来判断计算区域内任意单元是否为“坏单元”，即大梯度解所在单元本身或可能因大梯度解而产生数值振荡的单元。然后，通过在这些目标单元上使用限制器修正间断有限元方法中的高阶自由度来达到抑制数值振荡的目的。目前常用的限制器，根据其构造方式又可分为如下两类：一类是借鉴于传统的二阶有限体积格式的斜率限制器，例如由 Cockburn 和 Shu 提出的总变差递减（Total Variation Diminishing, TVD) 型和总变差有界 (Total Variation Bounded, TVB) 型限制器[2,5]；另一类是 Qiu 和 Shu 基于 WENO 格式的重构思想提出的 WENO 型限制器[47,48]。前者通过限制和修正目标单元上的斜率来抑制数值振荡，计算量较小，计算效率高，但是在光滑的极值点处会损失空间精度。后者通过选用目标单元及其一定范围内的邻居单元作为模板，应用 WENO 重构思想在目标单元上重构一个高阶多项式，并使用此多项式恢复出间断有限元方法中的高阶自由度。这一类型的限制器不仅能够有效地抑制间断解附近的数值振荡，并且还能够保证光滑解附近的空间精度阶。但是，由于该方法需要用到非紧致的重构模板，计算量较大。为此，Qiu 和 Shu[49,50]进一步地提出了基于 Hermite 插值的 WENO 紧致重构型限制器，即 HWENO 限制器，并成功的推广至二维非结构网格。然而，虽然上述限制器能够有效地抑制数值振荡从而保证高精度格式的对流稳定，但是在应用于不可压缩流动问题时的一个主要问题是会破坏不可压缩约束条件，即在使用限制器修正后数值解将不再严格的满足速度散度为零的约束条件。目前，有关**如何构造能够有效的抑制数值振荡并且不影响不可压缩约束条件的高精度限制器**这方面的相关工作还较少，有待进一步的理论分析与研究。

综上所述，虽然针对单相流问题的高精度间断有限元数值模拟的研究已经日趋成熟，然而在推广至求解包含大密度比的不可压缩两相流问题时仍然有一些关键的算法、理论和实施问题没有解决。**特别是在如何对守恒型水平集函数进行保极值高精度求解、如何对不可压缩流动控制方程进行稳定高精度求解以及如何有效抑制大梯度解附近的数值振荡等方面仍然有许多值得研究和探讨的问题有待进一步解决。**针对以上问题，本项目拟发展一类高精度直接间断有限元方法对不可压缩两相流问题进行数值模拟。其中守恒型水平集函数的求解采用的是满足极值原理的一致高精度直接间断有限元方法，流动控制方程的求解

采用的是基于人工可压缩数值通量的高精度直接间断有限元方法。此外，为了进一步提高该方法在数值模拟大密度比问题时的稳定性，本项目将详细的探讨人工可压缩声速与数值格式的稳定性和误差精度之间精细的依赖关系，以及在高精度间断有限元框架下构造满足不可压缩约束条件的高精度限制器的可能性。本项目的研究将为大密度比不可压缩两相流问题的稳定、高效和高精度数值求解探索出一条新途径，为典型的气-液两相流问题和自有界面不稳定性问题等众多实际科学和工程计算问题的高精度数值模拟提供理论依据和算法支持。

1.3 主要参考文献

[1] W.H. Reed, T.R. Hill. Triangular mesh methods for the neutron transport equation. Los Alamos Report LA-UR-73-479, 1973.

[2] B. Cockburn, C.-W. Shu. TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws II: General framework. Math. Comput., 52(1989): 411-435.

[3] B. Cockburn, S.-Y. Lin, C.-W. Shu. TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws III: One dimensional systems. J. Comput. Phys., 84(1989): 90-113.

[4] B. Cockburn, S. Hou, C.-W. Shu. The Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws IV: The multidimensional case. Math. Comput., 54(1990): 541-581.

[5] B. Cockburn, C.-W. Shu. The Runge-Kutta discontinuous Galerkin method for conservation laws V: Multidimensional systems. J. Comput. Phys., 141(1998): 199-224.

[6] D.N. Arnold. An interior penalty finite element method with discontinuous elements. SIAM J. Numer. Anal., 19(1982): 742-760.

[7] R. Hartmann, P. Houston. An optimal order interior penalty discontinuous Galerkin discretization of the compressible Navier-Stokes equations. J. Comput. Phys., 227(2008): 9670-9685.

[8] B. Cockburn, C.-W. Shu. The local discontinuous Galerkin method for time dependent convection diffusion systems. SIAM J. Numer. Anal., 35(1998): 2440-2463.

[9] F. Bassi, S. Rebay. Discontinuous Galerkin solution of the Reynolds-averaged Navier-Stokes and k-w turbulence model equations. Comput. Fluids, 34(2005): 507-540.

NSFC 2020

[10] H.L. Liu, J. Yan. The direct discontinuous Galerkin (DDG) methods for diffusion problems. SIAM J. Numer. Anal., 47(2009): 675-698.

[11] H.L. Liu, J. Yan. The direct discontinuous Galerkin (DDG) method for diffusion with interface corrections. Commun. Comput. Phys., 8(2010): 541-564.

[12] J. Cheng, X.Q. Yang. X.D. Liu, T.G. Liu, H. Luo. A direct discontinuous Galerkin method for the compressible Navier-Stokes equations on arbitrary grids. J. Comput. Phys., 327(2016): 484-502.

[13] J. Cheng, X.D. Liu, T.G. Liu, H. Luo. A parallel, high-order direct discontinuous Galerkin method for the Navier-Stokes equations on 3D hybrid grids. Commun. Comput. Phys., 21(2017): 1231-1257.

[14] 刘儒勋, 王志峰. 数值模拟方法和运动界面追踪. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2001.

[15] C.W. Hirt, B.D. Nichols. Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries. J. Comput. Phys., 39(1981): 201-225.

[16] J.E. Pilliod Jr., E.G. Puckett. Second-order accurate volume-of-fluid algorithms for tracking material interfaces. J. Comput. Phys., 199(2004): 456-502.

[17] S. Osher, R.P. Fedkiw. Level set methods: an overview and some recent results. J. Comput. Phys., 169(2001): 463-502.

[18] J.A. Sethian, P. Smereka. Level set methods for fluid interfaces. Annu. Rev. Fluid Mech., 35(2003): 341-372.

[19] 刘长春. Level Set 方法模拟界面运动. 中国科学院研究生院工程热物理研究所, 2007.

[20] S. Osher, R. Fedkiw. Level set methods: An overview and some recent results. J. Comput. Phys., 169(2001): 463-502.

[21] J. Sethian. Evolution, implementation, and application of level set and fast marching methods for advancing fronts. J. Comput. Phys., 169(2001): 503-555.

[22] 陈凡红, 王成, 郝莉, 宁建国. 用 Level Set 方法追踪运动界面. 力学与实践, 4(2006): 25-29.

[23] E. Olsson, G. Kreiss. A conservative level set method for two phase flow. J. Comput. Phys., 210(2005): 225-246.

[24] E. Olsson, G. Kreiss, S. Zahedi. A conservative level set method for two phase flow II. J. Comput. Phys., 225(2007): 785-807.

[25] K.L.Wong, A.J. Baker. A 3D incompressible Navier-Stokes velocity-vorticity weak form finite element algorithm. Int. J. Numer. Meth. Fluids, 9(2002): 9-23.

NSFC 2020

[26] J.-G. Liu, C.-W. Shu. A high-order discontinuous Galerkin method for 2D incompressible flows. J. Comput. Phys., 160(2000): 577-596.

[27] A.J. Chorin. A numerical method for solving incompressible viscous flow problems. J. Comput. Phys., 2(1967): 12-26.

[28] A.J. Chorin. Numerical solution of the Navier-Stokes equations. Math. Comput., 28(1968): 745-762.

[29] D.L. Brown, R. Cortez, M.L. Minion. Accurate projection methods for the incompressible Navier-Stokes equations. J. Comput. Phys., 168(2001): 464-499.

[30] M Liu, Y.-X. Rem, H. Zhang. A class of fully second order accurate projection methods for solving the incompressible Navier-Stokes equations. J. Comput. Phys., 200(2004): 325-346.

[31] X. Zhang, C.-W. Shu. On maximum-principle-satisfying high order schemes for scalar conservation laws. J. Comput. Phys., 229(2010): 3091-3120.

[32] X. Zhang, C.-W. Shu. On positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for compressible Euler equations on rectangular meshes. J. Comput. Phys., 229(2010): 8919-8934.

[33] X. Zhang, Y. Xia, C.-W. Shu. Maximum-principle-satisfying and positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for conservation laws on triangular meshes. J. Sci. Comput., 50(2012): 29-62.

[34] Z. Xu. Parameterized maximum principle preserving flux limiters for high order schemes solving hyperbolic conservation laws: One-dimensional scalar problem. Math. Comput., 83(2014): 2213-2238.

[35] T. Xiong, J.M. Qiu, Z. Xu. Parametrized positivity preserving flux limiters for the high order finite difference WENO scheme solving compressible Euler equations. J. Sci. Comput., 67(2016): 1066-1088.

[36] T. Xiong, J.M. Qiu, Z. Xu. A parametrized maximum principle preserving flux limiter for finite difference RK-WENO schemes with applications in incompressible flows. J. Comput. Phys., 252(2013): 310-331.

[37] Y. Zhang, X. Zhang, C.-W. Shu. Maximum-principle-satisfying second order discontinuous Galerkin scheme for convection-diffusion equation on triangular meshes. J. Comput. Phys., 234(2013): 295-316.

[38] J. Du, Y. Yang. Maximum-principle-preserving third-order local discontinuous Galerkin method for convection-diffusion equations on overlapping meshes. J. Comput. Phys., 377(2019): 117-141.

NSFC 2020

[39] D. Levy, E. Tadmor. Non-oscillatory central schemes for the incompressible 2D Euler equations. Math. Res. Lett., 4(1997): 321-340.

[40] F. Bassi, A. Crivellini, D.A. Di Pietro, S. Rebay. An artificial compressibility flux for the discontinuous Galerkin solution of the incompressible Navier-Stokes equations. J. Comput. Phys., 218(2006): 794-815.

[41] D.A. Di Pietro. Analysis of a discontinuous Galerkin approximation of the Stokes problem based on an artificial compressibility flux. Int. J. Numer. Meth. Fluids, 55(2007): 793-813.

[42] F. Bassi, F. Massa, L. Botti. A. Colombo. Artificial compressibility Godunov fluxes for variable density incompressible flows. Comput. Fluids, 169(2018): 186-200.

[43] F. Zhang, J. Cheng, T.G. Liu. A direct discontinuous Galerkin method for the incompressible Navier-Stokes equations on arbitrary grids. J. Comput. Phys., 380(2019): 269-294.

[44] F. Zhang, H.S. Tang, J. Cheng, T.G. Liu. A simplified artificial compressibility flux for the discontinuous Galerkin solution of the incompressible Navier-Stokes equations. Commun. Comput. Phys., 25(2019): 988-1009.

[45] H.L. Atkins, A. Parnpell. Robust and accurate shock capturing method for high-order discontinuous Galerkin methods. AIAA-2011-3058, 2011.

[46] P.-O. Persson, J. Peraire. Sub-cell shock capturing for discontinuous Galerkin methods. AIAA-2006-112, 2006.

[47] J.X. Qiu, C.-W. Shu. Runge-Kutta discontinuous Galerkin method using WENO limiter. SIAM J. Sci. Comput., 26(2005): 907-929.

[48] J. Zhu, J.X. Qiu, C.-W. Shu, M. Dumbser. Runge-Kutta discontinuous Galerkin method using WENO limiter II: Unstructured meshes. J. Comput. Phys., 227(2008): 4330-4353.

[49] J.X. Qiu, C.-W. Shu. Hermite WENO schemes and their applications as limiters for Runge-Kutta discontinuous Galerkin method: One dimensional case. J. Comput. Phys., 193(2003): 115-135.

[50] J.X. Qiu, C.-W. Shu. Hermite WENO schemes and their application as limiters for Runge-Kutta discontinuous Galerkin method II: Two dimensional case. Comput. Fluids, 34(2005): 642-663.

NSFC 2020